

Criptopórtico de Lisboa — Reconstrução das Estruturas de Superfície

Plano de Projeto (10 semanas)

Fase 0+1 — Preparação, Pesquisa e Definição (Semanas 1–2)

- Importar o modelo 3D não texturado existente para o Blender; verificar escala, orientação e integridade da malha.
- Recolher referências documentais: relatórios arqueológicos sobre Olisipo, estruturas romanas análogas (Évora, Conimbriga, Mérida, Arles), princípios vitruvianos.
- Mapear a planta do criptopórtico à topologia urbana romana conhecida da zona.
- Construir um quadro de referências visuais (fotografias, plantas, cortes) e gerar arte conceptual com ferramentas de IA para visualizar as estruturas de superfície.
- Produzir uma síntese escrita das hipóteses históricas (alimenta a tese e os prompts de IA).
- **Marco: dossier de referências completo + hipótese de superfície definida e validada.**

Fase 2 — Texturização do Modelo Subterrâneo (Semanas 2–4)

- Fazer UV-unwrap do modelo existente (desdobrar as superfícies 3D em mapas 2D para aplicação de texturas).
- Desenvolver ou gerar materiais PBR (pedra, tijolo, argamassa, humidade) a partir de fotografias reais das galerias, com apoio de ferramentas de IA para geração de texturas.
- Aplicar texturas e configurar iluminação subterrânea plausível.
- **Marco: modelo texturado e iluminado do criptopórtico.**

Fase 3 — Modelação das Estruturas de Superfície (Semanas 3–7)

- Inicia em paralelo com a Fase 2.
- Utilizar malhas 3D geradas por IA como ponto de partida; refinar e corrigir manualmente no Blender.
- Modelar as estruturas romanas à superfície (fórum, termas, edifícios comerciais — conforme a hipótese definida), ancoradas à planta e à

grelha estrutural do criptopórtico.

- Texturizar os edifícios de superfície com materiais adequados à época (mármore, calcário, terracota, madeira).
- Adicionar contexto envolvente: plano de chão, nível da rua, paisagem básica.
- Garantir continuidade vertical — o utilizador deve compreender a relação entre o que está abaixo e o que está acima.
- Verificar a cena completa em Eevee (motor de renderização em tempo real do Blender) para validações visuais rápidas.
- **Marco: cena combinada (subterrâneo + superfície) navegável no Blender.**

Fase 4 — Portabilidade para Unity e Design de Som (Semanas 6–9)

- Exportar de Blender para Unity (formato FBX); verificar que materiais e texturas transferem corretamente.
- Configurar controlador de primeira pessoa para exploração livre.
- Construir a experiência de transição vertical (do subterrâneo para a superfície).
- Adicionar áudio espacial:
 - Subterrâneo: gotas de água, ecos, ressonância de espaço fechado.
 - Superfície: vento, pássaros, sons de mercado/atividade urbana, passos.
- Otimizar desempenho (LOD, lightmapping, occlusion culling).
- **Marco: build Unity explorável com som.**

Fase 5 — Escrita da Tese e Preparação da Defesa (Semanas 8–10)

- Documentar tudo: metodologia, justificação histórica, utilização de IA, pipeline Blender-Unity, resultados.
- Gravar vídeo de demonstração a partir do build Unity.
- Preparar apresentação para defesa.
- **Marco: tese entregue + defesa preparada.**

Distribuição de Papéis Sugerida

Fase	Aluno A	Aluno B
0+1	Pesquisa e referências	Importação e verificação do modelo
2	Texturização do subterrâneo	Início da modelação de superfície
3	Texturização da superfície	Modelação da superfície
4	Design de som em Unity	Exportação, setup Unity e navegação
5	Escrita (secções próprias)	Escrita (secções próprias)

Ambos os alunos contribuem transversalmente, mas cada um é responsável principal pela sua faixa.

Marcos de Controlo

Semana	Entrega
2	Dossiê de referências + hipótese de superfície definida
4	Modelo subterrâneo texturado
7	Cena combinada (subterrâneo + superfície) no Blender
9	Build Unity explorável com som
10	Tese entregue + defesa preparada

O Papel da IA na Poupança de Tempo

Num projeto de 10 semanas com apenas dois alunos, a IA não é um luxo — é uma necessidade prática. Eis onde e como poupa tempo:

Geração de arte conceptual

Sem IA, os alunos teriam de desenhar manualmente múltiplas vistas das estruturas de superfície antes de começar a modelar, ou avançar às cegas. Com ferramentas de geração de imagem (Stable Diffusion, Midjourney), bastam alguns prompts com as referências históricas para obter, em minutos, conceitos visuais plausíveis que servem de guia para a modelação. Poupança estimada: 1–2 semanas de trabalho conceptual.

Geração de malhas 3D iniciais

Modelar uma coluna romana, um arco ou uma fachada do zero no Blender é um processo demorado. Ferramentas como Meshy, Tripo ou Rodin geram malhas aproximadas a partir de imagens ou texto. Os alunos usam esses resultados como ponto de partida, limpando e refinando em vez de construir de raiz. Poupança estimada: 30–50% do tempo de modelação por elemento.

Geração de texturas e materiais

Criar texturas PBR tileable (pedra envelhecida, tijolo romano, argamassa) manualmente exige fotografia, edição e ajuste. Geradores de texturas por IA produzem materiais utilizáveis em minutos, que os alunos depois ajustam ao contexto específico. Poupança estimada: vários dias de trabalho de texturização.

Apoio à escrita e documentação

A IA pode ajudar a estruturar secções da tese, rever texto, e gerar descrições técnicas de processos — libertando tempo para os alunos se concentrarem no conteúdo original e na análise crítica.

O que a IA NÃO substitui

- A decisão arqueológica e histórica — a plausibilidade vem da pesquisa, não da imaginação da IA.
- A verificação métrica — todo o modelo gerado por IA tem de ser validado contra a escala real.
- O pensamento crítico — os alunos devem documentar explicitamente o que foi gerado por IA, o que foi modificado, e porquê.

A IA funciona como um acelerador de produtividade: gera rascunhos e matéria-prima que os alunos depois criticam, corrigem e integram num resultado coerente e historicamente fundamentado. Esta utilização responsável e documentada da IA é, por si só, uma contribuição metodológica relevante da tese.

Pequenos scripts em python que podem poupar tempo

Coisas que compensam automatizar com scripts em python simples:

Aplicar o mesmo material a dezenas de objetos de uma vez em vez de o fazer um a um. Renomear e organizar centenas de objetos importados do modelo original. Posicionar cópias de elementos repetitivos (colunas num pórtico, arcos numa arcada) com espaçamento regular e preciso. Exportar múltiplos objetos em FBX para Unity com configurações consistentes.

Coisas que NÃO compensam automatizar:

A modelação criativa em si — isso é trabalho manual no Blender. Tarefas que se fazem uma ou duas vezes — o tempo de escrever o script seria maior do que fazer à mão.

Na prática, os scripts são curtos (10–30 linhas), podem até ser gerados com ajuda de IA, e executam-se diretamente na consola do Blender. Os scripts gerados por IA devem ser sempre verificados pelos alunos.